

Cahier de charge

1. Présentation générale du projet

Le présent projet consiste à concevoir et développer une **plateforme e-learning (frontend uniquement)** inspirée de plateformes comme **Coursera** ou **Udemy**.

L'objectif est de proposer une application web moderne permettant : - aux **apprenants** de suivre et acheter des cours, - aux **formateurs / universités / entreprises** de créer et vendre des cours, - au **CEO (administrateur de la plateforme)** de superviser l'ensemble du système.

Le modèle économique repose sur une **commission de 10 %** prélevée par la plateforme sur chaque cours vendu.

Ce projet est réalisé dans un cadre **personnel et pédagogique**, avec une vision produit professionnelle.

2. Objectifs du projet

Objectifs principaux

- Concevoir une **application front-end moderne** répondant à un besoin réel du marché de l'e-learning
- Mettre en œuvre une **architecture React claire, scalable et maintenable**
- Implémenter une **gestion d'état global avec Redux Toolkit**
- Simuler un **fonctionnement SaaS professionnel** avec plusieurs rôles (Student / Formateur / CEO)
- Intégrer des **fonctionnalités assistées par l'intelligence artificielle** pour enrichir l'expérience utilisateur
- Mettre en place une **automatisation simple avec n8n**
- Déployer l'application en **production sur Vercel**

Objectifs pédagogiques

- Appliquer les bonnes pratiques JavaScript ES6+
 - Maîtriser React 18 et l'écosystème front-end moderne
 - Communiquer avec des API REST simulées
 - Tester une application front-end
 - Se rapprocher des standards utilisés en entreprise
-

3. Périmètre du projet (Scope)

Inclus dans le projet

- Frontend React
- Simulation d'authentification
- Données simulées (Mock API / JSON)

- Dashboards interactifs
- UI/UX professionnelle

Exclus du projet

- Backend réel
 - Paiement réel (Stripe, PayPal, etc.)
 - Sécurité avancée
 - Envoi réel d'emails
 - Microservices
-

4. Utilisateurs et rôles

4.1 Étudiant (Student)

Fonctionnalités : - Créer un compte et se connecter - Parcourir les cours par domaine - Consulter le détail d'un cours - Ajouter des cours à la wishlist - Acheter des cours (simulation) - Accéder à ses cours achetés - Laisser des avis et notes - Gérer son profil

4.2 Formateur / Université / Entreprise

Fonctionnalités : - Demander l'accès à la plateforme - Créer, modifier et supprimer des cours - Publier ou mettre en brouillon un cours - Consulter : - le nombre de cours - le nombre d'étudiants inscrits - le revenu total généré - Consulter les avis des étudiants - Gérer son profil : - photo - nom - description - lien LinkedIn

4.3 CEO (Administrateur de la plateforme)

Fonctionnalités : - Accepter ou refuser les demandes des formateurs - Gérer les formateurs actifs - Superviser les cours publiés - Gérer les sliders et promotions (activer / désactiver) - Consulter les statistiques globales : - revenus totaux - commission de 10 % - nombre d'utilisateurs - Gérer les événements et collaborations

5. Fonctionnalités clés

Fonctionnalités principales

- Authentification simulée avec rôles
- Navigation multi-pages (SPA)
- Dashboards dédiés (Student / Formateur / CEO)
- CRUD complet des cours
- Système de reviews et notes
- Statistiques et indicateurs (revenus, inscriptions, commission 10 %)
- Gestion des promotions (sliders activables / désactivables)

Fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle

- **Chatbot d'assistance pédagogique** permettant :
 - de recommander les meilleures étapes pour apprendre un domaine ou une technologie en 2026
 - de proposer des parcours d'apprentissage personnalisés
 - de suggérer des cours adaptés selon le niveau de l'utilisateur

Automatisation avec n8n

- Envoi d'email de confirmation après :
 - inscription
 - achat d'un cours
 - Envoi d'email via formulaire de contact
 - Réception de données depuis le front-end via webhook
-

6. Architecture technique

Technologies utilisées

Langage & concepts

- JavaScript (ES6+)
- Fonctions fléchées
- Destructuring
- Spread operator
- Promesses et async / await

Frameworks & librairies

- React.js (18+) ou Next.js
- React Router DOM
- Redux Toolkit
- Axios
- Framer Motion
- MockAPI (simulation backend / API REST)

Tests

- Jest
- React Testing Library

Automatisation

- n8n (workflows simples)

Déploiement

- Vercel

Architecture front-end

- Architecture modulaire
 - Séparation logique métier / UI
 - Redux slices bien définis
 - Services dédiés aux appels API
 - Composants réutilisables
-

7. UX / UI

- Design moderne et minimaliste
 - Palette principale : blanc
 - Couleur d'accent : vert ($\approx 20\%$)
 - Interface inspirée des plateformes SaaS modernes
 - Responsive design
-

8. Gestion de projet

Méthodologie

- Approche itérative
- Découpage en tâches (Trello / Jira)
- Avancement par fonctionnalités complètes

Planning (1 mois)

- **Semaine 1** : Architecture, routing, authentification, navbar
 - **Semaine 2** : Expérience étudiant
 - **Semaine 3** : Dashboard formateur
 - **Semaine 4** : Dashboard CEO, finitions, déploiement
-

9. Déploiement et CI/CD

- Dépôt GitHub public
 - Stratégie de branches simple (main / dev)
 - Commits clairs et structurés
 - Déploiement continu sur Vercel
 - Vérification du bon fonctionnement en production
-

10. Résultats attendus

- Application frontend fonctionnelle
- Expérience utilisateur fluide
- Code propre et maintenable
- Projet portfolio de niveau **intermédiaire**

11. Conclusion

Ce projet représente une montée en compétences significative, passant d'un niveau débutant à intermédiaire, en se rapprochant des standards utilisés dans les entreprises et les projets SaaS modernes.